



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

AVANCE 02: DISRUPTIVO

FUNDAMENTOS DE VIDEOJUEGOS

CRISTIAN EDUARDO BOYAIN Y GOYTIA LUNA

Carlos Alberto Núñez López
Héctor Jesús Martínez Basurto
Evelyn Daniela Castillo Rodríguez

19 de Mayo 2026

Disruptivo

En esta segunda entrega se mostrará el progreso del desarrollo de un videojuego en 2D usando el motor JMonkeyEngine, progreso en el cual se buscó aplicar la integración de assets, construcción de escenarios y mecánicas de interacción con objetos en el motor, además de los conocimientos y habilidades adquiridas en las últimas semanas del curso,

Avance e implementación

En esta segunda etapa del proyecto se finalizó la creación de tilesets y se inició la creación de sprites de personajes, además del inicio de la integración técnica en el motor. Los principales avances se dividen en dos áreas:

Assets y diseño visual

- Se definió el tamaño estándar de 32×32 píxeles para todos los sprites y tilesets del proyecto
- Se tomó la decisión de crear los tilesets desde cero, y los objetos de forma manual con apoyo de recursos como paquetes de assets (exclusivamente usados como referencia para la creación de muebles)
- Se migró a un nuevo programa de diseño de sprites ante las limitaciones encontradas en la herramienta original, lo que permitió mayor control en los assets
- Se completó una gran parte de los sprites necesarios para la construcción del hospital psiquiátrico
- Se adoptó el uso del formato .tmx (Tiled Map Editor) para el mapa completo, definiendo en el mismo las colisiones e interacciones de cada habitación.
- Se modificó el mapa inicial para un mejor manejo de las habitaciones

Motor de desarrollo

- Se realizaron las pruebas de construcción de escenarios usando colores y objetos simples (“level blackout”)
- Para la integración al motor se importará directamente el mapa en formato .tmx al motor,

Dificultades

- Retrasos en la creación de assets
- Limitaciones con el diseño original propuesto
- Durante la implementación del mapa al motor tuvimos muchas dificultades, ya que el motor no leía correctamente los archivos

Proceso de trabajo en equipo

Se realizaron reuniones presenciales como virtuales, dando como resultado las dos minutas adjuntas en el repositorio. En dichas reuniones se revisó y se dio retroalimentación entre todos los integrantes.

Tareas / roles:

- **Carlos Núñez:** Encargado de pruebas en el motor de desarrollo, incluyendo movimientos del personaje, manejo de texturas y construcción de escenarios de prueba y el seguimiento de la integración del motor.
- **Héctor Martínez:** Encargado del diseño e implementación de la lógica de los puzzles, así como la definición de su funcionamiento dentro del flujo del juego
- **Daniela Castillo:** Encargada de la creación de assets y su implementación, organización de los elementos del proyecto, incluyendo la coordinación documental.

Alcance para la entrega final

- Finalizar el mapa completo del hospital en formato .tmx con todas sus habitaciones, colisiones e interacciones definidas
- Importar exitosamente el mapa .tmx al motor JMonkeyEngine y verificar su funcionamiento
- Iniciar la implementación de la lógica de puzzles dentro del motor
- Desarrollar el sistema de rutas y movimiento de los personajes

Planeación (Diagrama de Gantt)

Actividad	Fase 1: Diseño y Planeación				Fase 2: Implementación base		Fase 3: Integración y finalización	
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Definición de la propuesta								
Diseño de mapa								
Revisión de la planeación								
Diseño de mecánicas								
Creación de tilesets								
Integración en JMonkey Engine								
Desarrollo del sistema de interacción (movimiento, acciones)								
Implementación de lógica de puzzles								
Pruebas generales								
Corrección de errores								
Validación final								